

Zadanie: STO

Sortowanie stosem

OWL / PreOI 2026, dzień 2. Dostępna pamięć: 256 MB. Limit czasu: 4 s.

01.02.2026

Pewnego razu, przeglądając internet, Wasylko natknął się na dziwny komputer, którego pamięć działała jak **stos**. Postanowił go kupić, a gdy komputer dotarł, zauważył, że w prezencie dołączono tablicę a długości n . Zaczekało go na jak wiele **spójnych podtablic** powinien podzielić a , aby każdą z nich dało się posortować na tym komputerze?

Tablicę można posortować w następujący sposób: przeglądamy ją od lewej do prawej i odkładamy elementy na wierzch stosu. W dowolnym momencie możemy zdjąć jeden element z wierzchu stosu i dopisać go na koniec budowanej sekwencji wynikowej. W szczególności, pomiędzy kolejnymi włożeniami możemy zdjąć dowolnie wiele elementów.

Na przykład tablicę $[4, 2, 3, 7, 4, 5]$ można posortować w następujący sposób:

1. PUSH 4; stos = $[4]$, wynik = $[]$
2. PUSH 2; stos = $[4, 2]$, wynik = $[]$
3. POP 2; stos = $[4]$, wynik = $[2]$
4. PUSH 3; stos = $[4, 3]$, wynik = $[2]$
5. POP 3; stos = $[4]$, wynik = $[2, 3]$
6. POP 4; stos = $[]$, wynik = $[2, 3, 4]$
7. PUSH 7; stos = $[7]$, wynik = $[2, 3, 4]$
8. PUSH 4; stos = $[7, 4]$, wynik = $[2, 3, 4]$
9. POP 4; stos = $[7]$, wynik = $[2, 3, 4, 4]$
10. PUSH 5; stos = $[7, 5]$, wynik = $[2, 3, 4, 4]$
11. POP 5; stos = $[7]$, wynik = $[2, 3, 4, 4, 5]$
12. POP 7; stos = $[]$, wynik = $[2, 3, 4, 4, 5, 7]$

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n ($1 \leq n \leq 10^6$), długość tablicy a .

W drugim wierszu znajduje się n liczb całkowitych $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$), elementy tablicy a .

Wyjście

Wypisz jedną liczbę całkowitą, minimalną liczbę spójnych podtablic na które należy podzielić a , aby każdą z nich dało się posortować na komputerze Wasylka.

Przykład

Dla danych wejściowych:

10
4 2 3 7 4 5 3 1 2 5

poprawnym wynikiem jest:

2

Uwagi do przykładu. Tablicę $[4, 2, 3, 7, 4, 5, 3, 1, 2, 5]$ można podzielić na $[4, 2, 3, 7, 4, 5]$ oraz $[3, 1, 2, 5]$; każdą z tych podtablic da się posortować na komputerze Wasylka.

Sposób sortowania pierwszej podtablicy został pokazany wcześniej. Drugą podtablicę ($[3, 1, 2, 5]$) można posortować następująco:

1. PUSH 3; stos = $[3]$, wynik = $[]$
2. PUSH 1; stos = $[3, 1]$, wynik = $[]$
3. POP 1; stos = $[3]$, wynik = $[1]$
4. PUSH 2; stos = $[3, 2]$, wynik = $[1]$
5. POP 2; stos = $[3]$, wynik = $[1, 2]$
6. POP 3; stos = $[]$, wynik = $[1, 2, 3]$
7. PUSH 5; stos = $[5]$, wynik = $[1, 2, 3]$
8. POP 5; stos = $[]$, wynik = $[1, 2, 3, 5]$

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 10^3$	8
2	$a_i \leq 1$	12
3	$a_i \leq 2$	15
4	$a_i \leq 5$	18
5	odpowiedź nie przekracza 20	19
6	brak dodatkowych warunków	28